TP PHYSIQUE STATISTIQUE APPLIQUEE : Emulsion
Applications des notions de base de la thermodynamique

Intervenants (2024) :

Nicolas Bremond, Timothée Derkenne, Corentin Trégouët

A/ Les interfaces liquides en présence de tensioactifs : (1 séance)

L'affinité des molécules amphiphiles (ou tensioactives) pour la zone interfaciale eau-air est à l'origine de la formation de monocouches ou films de Langmuir. L'adsorption de ces molécules permet de réduire la tension de surface entre l'eau et l'air. Ces molécules permettent d'assurer une meilleure continuité entre les deux phases et de fait d'abaisser la tension de surface.

Dans cette première partie du TP, nous allons caractériser l'interface solution eau-tensioactifs, air.

Pour cela nous allons mesurer la courbe tension de surface en fonction de la concentration de surfactants dans le volume.

Dispositif expérimental :

Préparer 100ml d'une solution mère contenant 1 % de surfactant en masse. Le surfactant est le sodium dodecyl sulphate (SDS). Diluer la solution initiale pour obtenir des solutions de 20 mL à 5g/L, 3g/L, 2g/L, 1.5g/L, 1g/L, 0.5g/L, 0.25g/L, 0.1g/L.

1/ Mesurer la tension interfaciale de ces solutions avec l'air.

Pour cela on s'appuiera sur l'expérience simple de Tate. On pésera la masse de gouttes qui se détachent spontanément d'une pipette de rayon a = (0.78 +/- 0.03) mm. La masse M est reliée à la tension de surface par la relation (cf annexe pour plus de détails)

$$\gamma = \frac{Mg}{\pi f a}$$

Le facteur f dépend du rapport d'aspect $a/V^{1/3}$, où V est le volume de la goutte. Les valeurs numériques de ce coefficient, pour quelques valeurs du rapport d'aspect, sont rapportées dans le tableau suivant :

$a/V^{1/3}$	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
f	1,4512	1,4022	1,3656	1,3258	1,3030	1,2724	1,2500

$a/V^{1/3}$	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
f	1,2342	1,2186	1,2064	1,2000	1,1984	1,1996	1,2068

On pourra ajuster la fonction *f* par un polynôme de degré 3 de la variable $x = a/V^{1/3}$ pour pouvoir utiliser la formule :

$$f = 1.811 - 1.495x + 0.987x^2 - 0.089x^3$$

2/Porter sur une courbe l'évolution de la tension interfaciale en fonction du logarithme de la concentration.

Calculer et mesurer la concentration de surface à la concentration micellaire critique.

On rappelle que $\frac{\partial \gamma}{\partial \ln C_{T,V}} = -2RT\Gamma$.

Expliquer d'ou vient le facteur 2, refaire la démonstration de la formule.

Etablir la relation entre la tension de surface et la concentration si nous faisons l'hyptothèse que l'adsorption du tensioactif suit l'isotherme de Langmuir :

$$\Gamma = \Gamma_\infty \frac{K_L C}{1 + K_L C}$$

où Γ_∞ est la concentration de surface maximale, à la CMC, $K_L = \frac{k_{ads}}{k_{des}}$ est la constante d'adsorption d'équilibre. A partir de vos mesures, en déduire Γ_∞ et K_L.

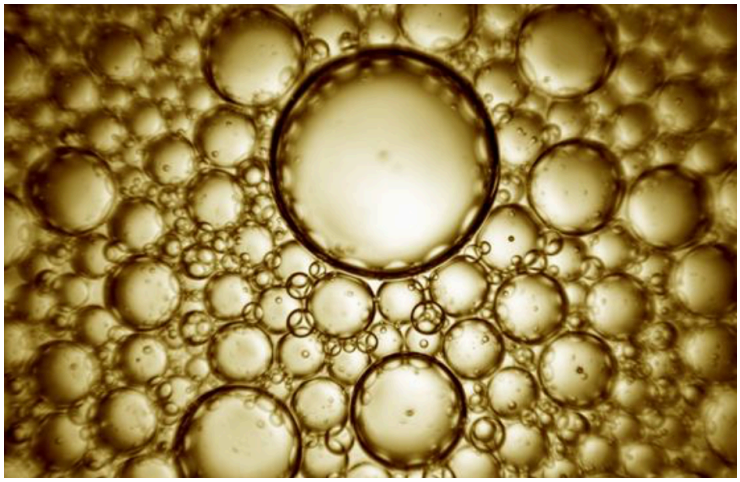
3/ Réaliser les mêmes mesures en présence de 0,1 M de NaCl pour des concentrations en SDS de 1.5g/L, 1g/L, 0.5g/L, 0.25 g/L, 0.1g/L et 0.05g/L.

Que remarquez-vous ? Donner une interprétation du phénomène.

4/ Disperser quelques gouttes de la solution de $CaCl_2$ à 0,1 M dans quelques mL de la solution mère de SDS.

Que remarquez-vous ? Donner une interprétation du phénomène.

B/ Les émulsions :



L'objectif de ce travail expérimental est de faire le diagramme de phase d'une émulsion et d'étudier la transition solide-gaz dans ce système.

Ce TP s'inspire de l'article initial de J.Bibette, B.Pouligny, D.Roux.

https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/247641/filename/ajp-jp2v2p401.pdf

Une application du diagramme de phase est le tri en taille de gouttes d'émulsion. Ce TP se déroule sur deux séances. Un soin particulier sera apporté à la modélisation et à la compréhension des phénomènes en lien avec le cours de thermodynamique.

1/Fabrication d'une émulsion directe : (1 séance)

Pour fabriquer une émulsion, il est nécessaire de fournir de l'énergie. Le paramètre qui fixe la taille des gouttes est le nombre capillaire

$$Ca = \frac{\eta_c \dot{\gamma} R}{\gamma}$$

où γ est la tension interfaciale, η_c la viscosité de la phase continue autour de la goutte de rayon R soumise à un taux de cisaillement $\frac{du}{dy} = \dot{\gamma}$. Il faut que Ca soit plus grand que 1 pour que la goutte se brise. On montrera que le nombre capillaire est le nombre sans dimension basé sur le rapport des forces de cisaillement par celles de tension de surface. Différentes techniques sont utilisées pour fabriquer des émulsions, soit générer un très fort cisaillement, soit profiter de la viscosité de la phase continue. C'est ce dernier point que nous allons utiliser.

Fabrication d'une émulsion directe en phase épaisse :

Mélanger 1 g de Sodium Dodécyl Sulphate dans 3.5 g d'eau dans un mortier, faire les pesées à l'aide d'une coupelle pour le SDS et d'un bécher en verre pour l'eau. Pensez à peser les contenants après avoir vider le contenu dans le mortier. Peser 42 grammes d'huile silicone dans un bécher en plastique. Rajouter **petit à petit** l'huile de silicone (~ 4g) en cisaillant avec le pilon. Prélever une goutte d'émulsion après ajout de 10 g, de 20 g et de 40 g d'huile. Arrêter l'expérience à 40 g d'huile. **Ne pas poser le mortier sur la balance. Ne pas réaliser l'émulsion sur la balance.**

Regarder sous microscope les gouttes d'émulsion prélevées et commenter l'évolution de la taille moyenne des gouttes en fonction de la quantité d'huile. Décrire le mécanisme de fragmentation. Qualifier la distribution de taille des gouttes. La distribution des tailles de gouttes sera mesurée par analyse d'images à l'aide d'un programme Matlab.

Faire un test pour trouver le sens de l'émulsion (direct ou inverse).

Prélever l'émulsion dans le mortier et la diluer dans un flacon pour obtenir une émulsion contenant environ 50% de phase dispersée.

2/ Le mécanisme de floculation : (1 séance)

Prendre environ 1g de l'émulsion précédente et la diluer dans un bécher en plastique pour la ramener à 5% et à 0.1% en masse en phase dispersée avec de l'eau. Observer sous microscope les échantillons à ces deux fractions en huile. Expliquer le phénomène observé. On discutera notamment quelles sont les interactions colloïdales qui stabilisent le système.

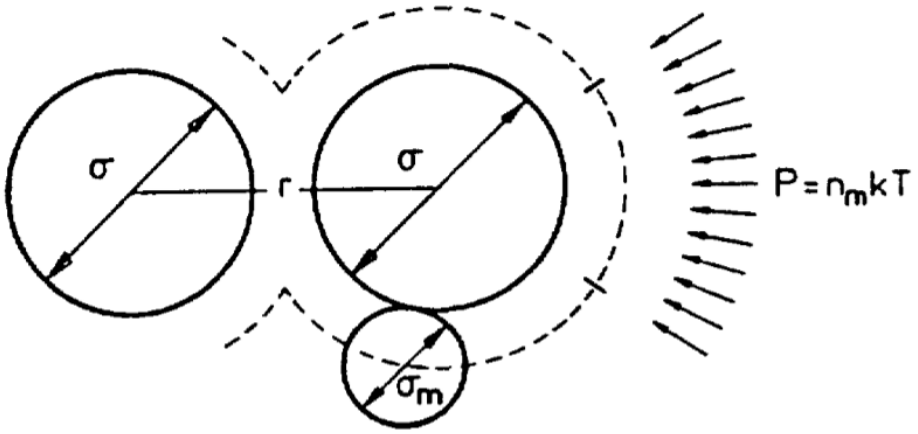


Figure 1. Explication du mécanisme de floculation suivant (Bibette et al. 1992) : Lorsque deux particules de taille importante sont assez proches, la région entre les deux particules devient non accessible aux petites particules. En suivant le travail de Vrij, la pression osmotique est égale à $n_m k_B T$ ou n_m est le nombre de micelles par unité de volume.

3/ Diagramme de floculation.

En utilisant les émulsions quasi-monodisperses préparées, tracer le diagramme de floculation de l'émulsion. On repèrera la concentration critique en surfactant nécessaire à induire la floculation et on reportera ce point dans le plan de paramètre fraction volumique en micelles Φ_m, fraction volumique en huile Φ_h. On repèrera dans le diagramme les phases gaz et solide. Vous pourrez préparer des solutions à 5% d'huile (à partir d'environ 5 g de l'émulsion diluée à 50%) et entre 10 g/L et 20 g/L de SDS. Mettre de côté 20 mL de la solution pour la suite (application au tri).

Diluer (~10 mL) ensuite avec de l'eau pour trouver une première transition gaz-solide par dichotomie, puis diluer par deux l'émulsion mère de 5% (qui contient une

concentration de SDS sélectionnée entre 10 g/L et 20 g/L) et déterminer de nouveau la transition par dichotomie en diluant avec de l'eau.

Reporter sur un graphique les deux états observés dans le plan [Φ_h, Φ_m] en utilisant les propriétés des micelles de SDS : diamètre = 4 nm, nombre de molécules = 70.

En vous inspirant de l'article, retrouver que la ligne de transition est donnée par

$\Phi_m = -A \ln \Phi_h + B$

avec A=C/R ou R est le rayon de la goutte, et B et C sont des constantes.

Vérifier cette relation.

4/ Application au tri d'émulsion.

Proposer une technique pour diminuer la polydispersité de l'émulsion que vous avez préparée. Réaliser ce tri.

5/ Evolution d'une émulsion dans le temps.

Ces notions qui régissent le retour vers l'équilibre des émulsions sont difficiles à mettre en évidence proprement sur un TP de 3 demies journées. En voici une description synthétique :

Le crémage : Le crémage correspond à la migration des gouttes d'émulsion vers le haut ou le bas de l'échantillon sous l'effet de la gravité. Ce phénomène est réversible. Il suffit d'agiter. Toutefois, comme il induit des augmentations de fraction de goutte, il participe à l'accélération des mécanismes de mûrissement et de coalescence.

Le mûrissement : Le mûrissement correspond à une augmentation de la taille des gouttes. La phase dispersée est soluble même faiblement dans la phase continue. Le potentiel chimique de la phase dispersée est plus grand dans une petite goutte que dans une grosse goutte. Sous l'action de cette différence de potentiel, la phase dispersée va migrer des petites gouttes vers les grandes gouttes.

La coalescence : La coalescence correspond à la rupture du film de liquide entre deux gouttes. La coalescence diffère du murissement par l'apparition de grosses gouttes au milieu des petites initiales.

Annexe : loi de Tate

En faisant s'écouler lentement un liquide mouillant d'un tube capillaire vertical, on obtient des gouttes de masse m suivant le scénario suivant. La goutte grossit en prenant successivement les diverses formes représentées sur la figure 6 : il se forme un étranglement, puis la goutte se rompt à l'étranglement et tombe en laissant adhérer au compte-gouttes un ménisque de la forme représentée sur la figure 6(a).

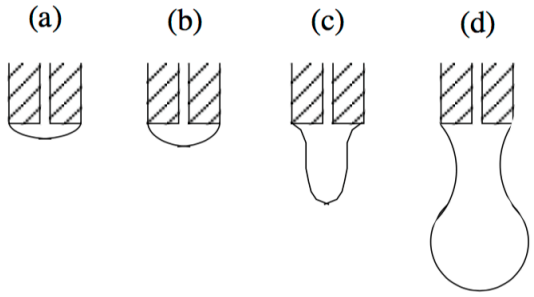


Figure 6.

Le problème est ici en fait un problème dynamique, qui dépend de l'écoulement du liquide et par conséquent de sa viscosité. On ne peut obtenir des gouttes de masse constante bien définie qu'en opérant lentement pour rester toujours très près des conditions d'un équilibre statique : la durée de formation d'une goutte doit être ainsi de l'ordre d'une dizaine de secondes au moins (si la goutte se forme trop rapidement, son poids est plus grand.

Le calcul complet donnant le poids de la goutte en fonction des différents paramètres du problème est assez complexe et nous en donnerons une expression approchée par un raisonnement simple. Le volume V de liquide suspendu en dessous du cercle de gorge BB' est en équilibre sous les actions des forces suivantes :

- son poids apparent (corrigé de la poussée d'Archimède résultant de l'intégrale des forces de pressions sur sa surface) : force $P=(\rho_l-\rho_f)Vg$ dirigée vers le bas (on considère dans le cas où $\rho_l-\rho_f > 0$) ;
- la tension superficielle γ agissant sur sur la circonférence $2\pi r$: force $2\pi r\gamma$ dirigée vers le haut
- la surpression de Laplace due aux deux rayons de courbure de la gorge $\Delta p=\gamma(1/r - 1/R)$ s'exerçant sur la surface πr^2 (force $\Delta p\pi r^2$ dirigée vers le bas), où r est le rayon du cercle de gorge et R le rayon de courbure dans le plan méridien (figure 7):

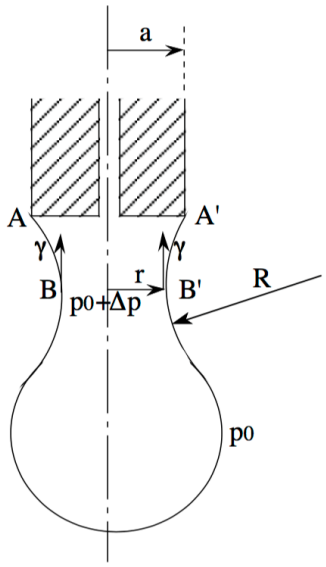


Figure 7.

$$(\rho_l - \rho_f)Vg - 2\pi r\gamma + \gamma\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)\pi r^2 = 0$$

d'où :

$$(\rho_l - \rho_f)Vg = \pi r\gamma\left(1 + \frac{r}{R}\right)$$

Expérimentalement, on constate que le rayon de courbure R est toujours assez grand par rapport de courbure r et on négligera le terme en r/R. On confondera également le rayon r avec le rayon externe a du compte-goutte. Ces deux approximations se compensent à peu près et on a donc la formule suivante :

$$(\rho_g - \rho_f)Vg = \pi a\gamma$$

En introduisant la masse $M=\rho_g V$ d'une goutte, la tension superficielle est donnée par :

$$\gamma = \frac{\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_g}\right)Mg}{\pi a}$$

Dans le cas d'un gaz (par exemple de l'air), la masse volumique ρ_f du fluide "ambiant" est négligeable devant celle ρ_l du liquide pendant, et alors :

$$\gamma_{l-g} = \frac{Mg}{\pi a}$$

Cette loi, qui exprime la proportionnalité de la masse M d'une goutte avec la tension superficielle γ du liquide et avec le rayon *a* du tube, est connue sous le nom de *"loi de Tate"*.

En pratique, il faut appliquer un facteur géométrique de correction, f, qui tient compte du fait que la goutte laisse une fraction de liquide sur le tube capillaire en se détachant :

$$\gamma = \frac{\left(1 - \frac{\rho_f}{\rho_g}\right) Mg}{\pi f a} \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{Mg}{\pi f a}$$

Le facteur f dépend du rapport d'aspect $a/V^{1/3}$, où V est le volume de la goutte, et la tension superficielle est alors respectivement. Les valeurs numériques de ce coefficient pour quelques valeurs du rapport $a/V^{1/3}$ sont rapportées dans le tableau ci dessous :

$a/V^{1/3}$	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
f	1,4512	1,4022	1,3656	1,3258	1,3030	1,2724	1,2500

$a/V^{1/3}$	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
f	1,2342	1,2186	1,2064	1,2000	1,1984	1,1996	1,2068

Remarque : si le liquide est parfaitement non mouillant, il faut remplacer le rayon externe a du tube par son rayon interne, car le liquide ne s'étale pas sur l'extrémité solide AA' (figure 7) mais reste confiné au niveau de l'orifice.

Annexe : concentration superficielle en surfactants : modèle de Gibbs (cours 2A J. Bibette)

Modèle de Gibbs Thermodynamique des Interfaces

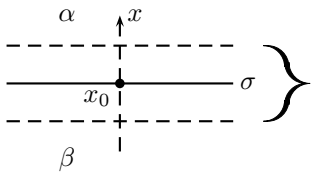
$\rightsquigarrow$ En bulk, G est fonction de T, P et n_i : $G(T, P, n_i)$. On a alors

$$\begin{aligned} dG &= \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n_i} dP + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_j} dn_i + \dots \\ &= -SdT + vdP + \sum_i \mu_i dn_i \end{aligned}$$

$\rightsquigarrow$ Si on considère une interface, G est maintenant en plus fonction de A : $G(T, P, A, n_i)$

$$dG = -SdT + vdP + \sum_i \mu_i dn_i + \gamma dA \tag{1.11}$$

Phase de Surface Soit un système biphasique avec une interface σ entre deux phases α et β.



"Phase de Surface" de surface $\mathcal{A}$ selon Gibbs

Ainsi :

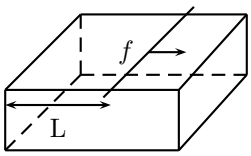
$$n_i = n_i^\alpha + n_i^\beta + n_i^\sigma \quad \text{avec} \quad \left\{ \begin{array}{lcl} n_i^\alpha &=& c_i^\alpha V^\alpha \\ n_i^\beta &=& c_i^\beta V^\beta \\ n_i^\sigma &=& \Gamma \mathcal{A} \end{array} \right.$$

En réalité, il existe un profil de concentration près de σ. L'hypothèse de la "phase de surface" permet de dissimuler la complexité de ce profil en l'identifiant à un seul paramètre Γ. La "phase de surface" aura des propriétés thermodynamiques comme les "bulk phases". En particulier, nous chercherons à écrire l'équation d'état qui, cette fois, aura l'expression :

$$\gamma(\Gamma) \quad \text{et pour le bulk :} \quad P(n)$$

En effet, γ a la dimension d'une énergie par unité de surface, ce qui est équivalent à une force par unité de longueur, soit une pression de surface : Π

Concrètement :



γ interface avec t.a.
γ_0 interface sans t.a.

$$\Delta\Pi = \frac{\Delta f}{L} = \gamma_0 - \gamma$$

Calcul de l'équation d'état Soient :

— U, S, G les fonctions thermodynamiques de l'ensemble.
— U^i, S^i, G^i les fonctions thermodynamiques de la phase i avec $i \in \{\alpha, \beta, \sigma\}$.

On a :

$$\begin{aligned} dG &= dG^\alpha + dG^\beta + dG^\sigma \\ dG^\sigma &= dG - dG^\alpha - dG^\beta \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} U^\sigma &= U - U^\alpha - U^\beta \\ S^\sigma &= S - S^\alpha - S^\beta \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} dG^\sigma &= -S\,dT + V\,dP + \sum_i \mu_i\,dn_i + \gamma\,d\mathcal{A} \\ &\quad - \left[-S^\alpha\,dT + V^\alpha\,dP + \sum_i \mu_i\,dn_i^\alpha\right] \\ &\quad - \left[-S^\beta\,dT + V^\beta\,dP + \sum_i \mu_i\,dn_i^\beta\right] \end{aligned}$$

Notons que tous les potentiels chimiques μ_i sont égaux dans les différentes phases à l'équilibre. On a donc :

$$dG^\sigma = -S^\sigma\,dT + \gamma\,dA + \sum_i \mu_i\,dn_i^\sigma$$

Si on se place dans les conditions isothermes, T constante :

$$G^\sigma = \gamma A + \sum_i \mu_i n_i^\sigma$$

Or, on a également :

$$dG^\sigma = \gamma\,dA + A\,d\gamma + \sum_i \mu_i\,dn_i^\sigma + \sum_i n_i\,d\mu_i^\sigma$$

On en déduit donc la relation de Gibbs :

$$\sum_i n_i^\sigma\,d\mu_i + A\,d\gamma = 0$$

$$\Rightarrow d\gamma = -\sum_i \Gamma_i d\mu_i \qquad \text{et} \qquad \mu_i\,(\mu_j) \quad \text{à priori}$$

$\rightsquigarrow$ Considérons maintenant la situation la plus simple : 2 composants (minimum).

$$d\gamma = -\Gamma_1 d\mu_1 - \Gamma_2 d\mu_2$$

Avec :

$$\Gamma_1 = \left(\frac{\partial\gamma}{\partial\mu_1}\right)_{\mu_2,T} \qquad \text{et} \qquad \Gamma_2 = \left(\frac{\partial\gamma}{\partial\mu_2}\right)_{\mu_1,T}$$

μ_1 est effectivement, même dans le cas le plus simple, une fonction de μ_2. Ces deux dérivées sont donc inacessibles expérimentalement. Il est néanmoins possible de contourner cette difficulté en définissant une adsorption relative, ce qui revient à fixer l'un des deux potentiels. On fixera celui du solvant. L'équation se simplifie alors en :

$$d\gamma = \Gamma d\mu$$

où Γ est l'adsorption relative du soluté.

L'équation est d'autant plus vraie que le soluté est dilué, ce qui autorise à écrire :

$$\mu = \mu_0 + RT \ln X$$

Soit :

$$\begin{aligned}\Gamma &= -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial\,\gamma}{\partial\,\ln X}\right)_T \\ &= -\frac{X}{RT}\left(\frac{\partial\,\gamma}{\partial\,X}\right)_T \\ &= -\frac{c}{RT}\left(\frac{\partial\,\gamma}{\partial\,c}\right)_T \end{aligned} \tag{1.12}$$

Si l'espèce adsorbée est un sel (SDS) :

$$d\gamma = -2\Gamma RT d\ln c$$

$$\Gamma = -\frac{c}{2RT}\left(\frac{\partial\,\gamma}{\partial\,c}\right)_T$$

En supposant donc que le contre-ion intervient aussi de façon idéale, l'équation (1.12) nous indique que la quantité adsorbée dépend directement de la pente de l'équation $\gamma(c)$. Donc, si γ sature avec c, cela signifie que Γ sature aussi, même si C continue d'augmenter.

$\rightsquigarrow$ Application à la détergence : solution de t.a.

Au delà de la cmc, γ est constant donc Γ sature. Ainsi, les t.a. qui ont une cmc élevé permettront d'atteindre des Γ élevés et des tensions basses pour une meilleure action détergente.

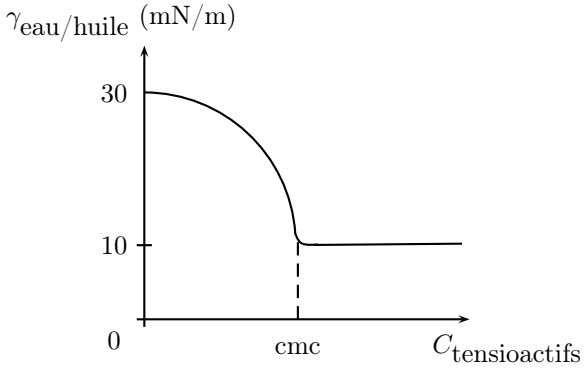


FIGURE 1.5 – Évolution de la tension de surface en fonction de la concentration en tensioactifs. La tension de surface s'abaisse avec l'apport de tensioactifs, jusqu'à atteindre la cmc.